

Hypervisors Tipo 2

- VMware Workstation for Windows and Linux
- VMware Fusion for Mac
- VMware Workstation/Fusion Player
(gratuito para utilização não comercial)
- VMware Workstation/Fusion Pro
- Oracle VirtualBox

VMware Workstation Pro

VMware Workstation 16 Player New

License for Commercial Use. Secure, Streamlined Local Virtualization for Businesses supporting work-from-anywhere.

\$149

Or \$79 upgrade

VMware Workstation 16 Pro New

Pushing the Edge of Local Virtualization for IT Professionals and Developers.

\$199

Or \$99 upgrade

VMware Fusion 12 Player New

License for Commercial Use. Run nearly any OS or Container and now Kubernetes Clusters in secure virtual machines on your Mac.

\$149

Or \$79 upgrade

VMware Fusion 12 Pro New

The power to run Windows on Mac along with hundreds of other operating systems side by side with Mac applications, without rebooting. Go further with more features that Developers and IT Professionals use every day.

\$199

Or \$99 upgrade

VMware Workstation Player – Menu Player

- File - Download A Virtual Appliance – conduz ao site VMware Virtual Appliance Marketplace onde estão disponíveis milhares de VMs pré- construídas.

VMware Workstation – Criar uma VM

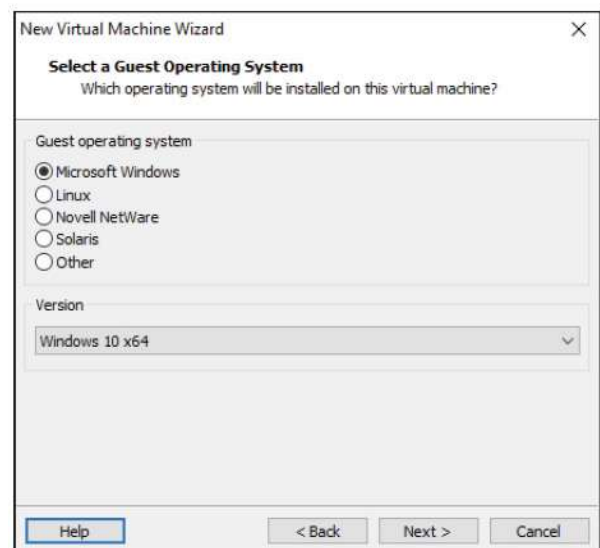


FIGURE 4.24 The Select a Guest Operating System screen

VMware Workstation – Criar uma VM

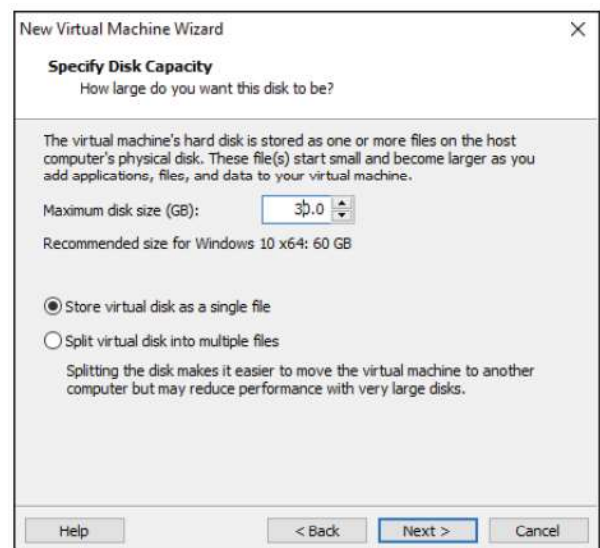


FIGURE 4.26 The Specify Disk Capacity screen

VMware Workstatic

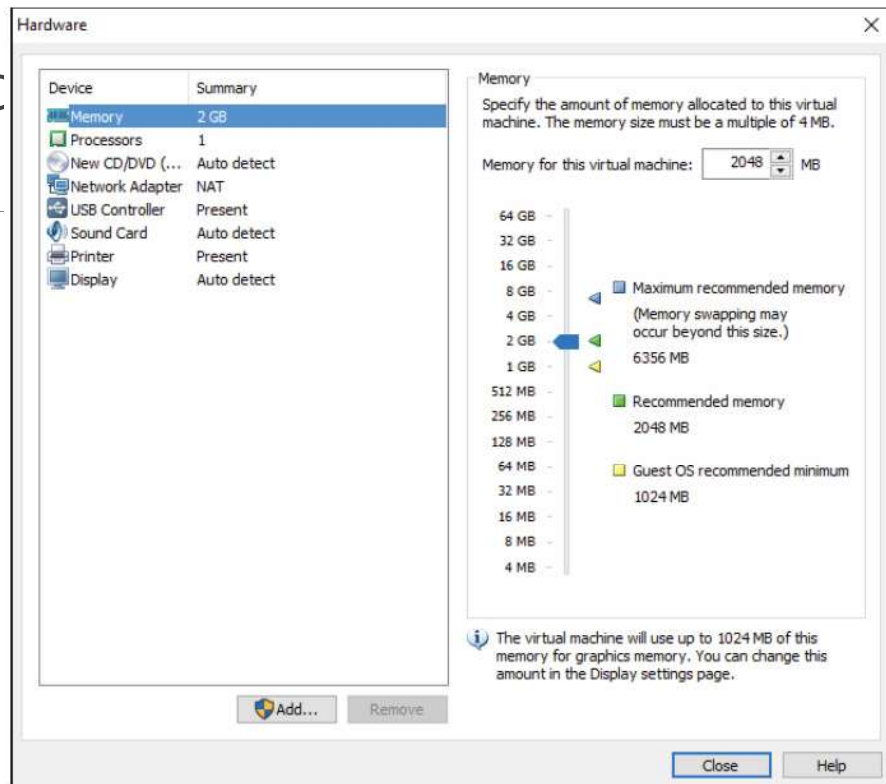
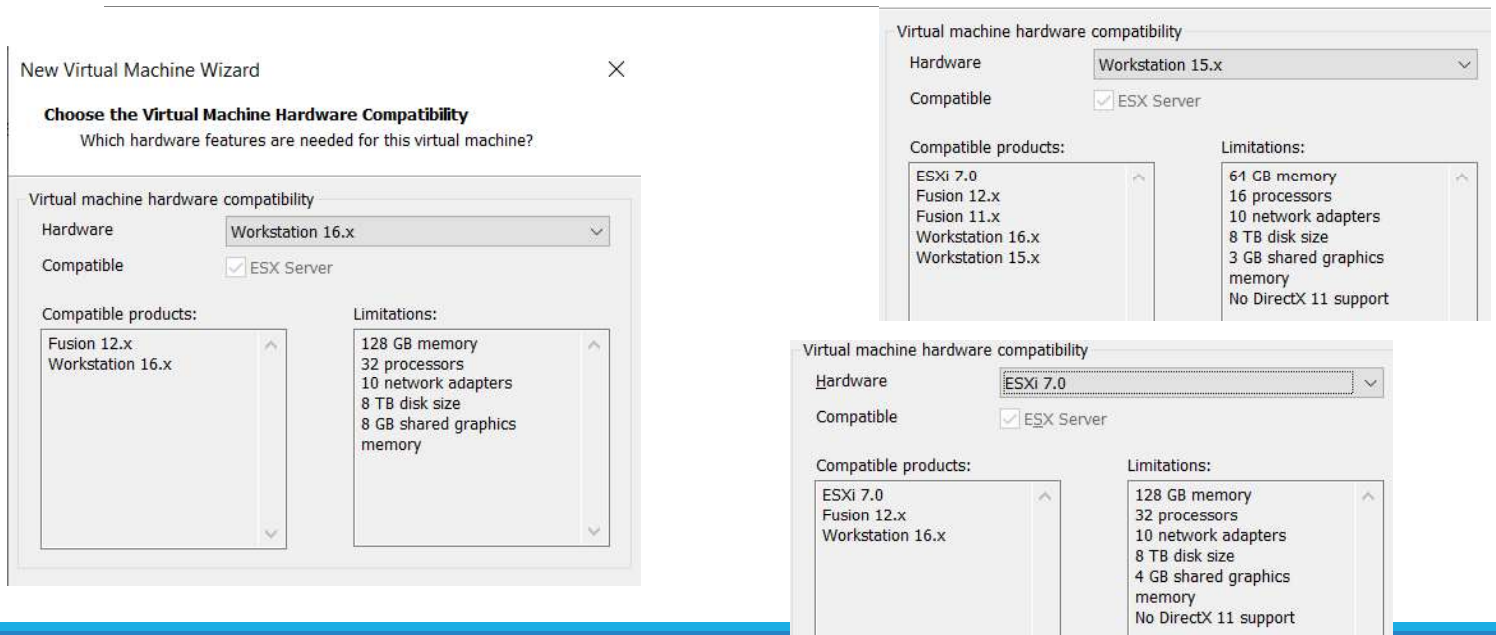


FIGURE 4.27 Customize the hardware.

VMware Workstation – Criar uma VM

- Na janela “Customize Hardware”, valores de memória recomendados:
 - Valor mínimo baseado no valor recomendado pelo Sistema Operativo guest escolhido
 - Valor máximo baseado no total de memória física disponível menos o overhead do VMware Workstation e SO do host.
- Valor de memória máximo para uma VM:
 - Workstation 16: 128 GB !
 - Workstation 15
 - Host de 64 bits: 64 GB
 - Host de 32 bits: 8 GB

VMware Workstation Pro – Criar uma VM



VM

New Virtual Machine Wizard

X

Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility

Which hardware features are needed for this virtual machine?

uma VM

Virtual machine hardware compatibility

Hardware compatibility: Workstation 5.x

Compatible with: ☐ ESX Server

Compatible products:

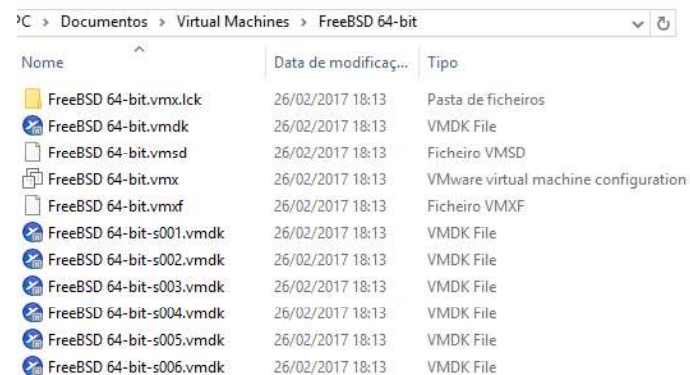
- ESXi 6.7
- ESXi 6.5
- ESXi 6.0
- ESXi 5.5
- ESXi 5.1
- ESXi 5.0
- ESXi 4.x
- Fusion 11.x
- Fusion 10.x
- Fusion 8.x

Limitations:

- 3.5 GB memory
- 2 processors
- 4 network adapters
- 950 GB disk size
- No SATA devices
- No NVMe devices
- No HD Audio
- No USB 2.0
- No multiple monitor display
- No battery status

VMware Workstation – Criar uma VM

- Ficheiros da VM criados
- O ficheiro .vmx é um ficheiro de texto que pode ser analisado para se determinar as configurações de uma VM fora do interface de gestão
- Editar o ficheiro, embora possível, não é recomendado, pois pode danificar a VM de forma irreversível



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'C:\> Documentos > Virtual Machines > FreeBSD 64-bit'. The window displays a list of files and folders. The columns are 'Nome', 'Data de modificação...', and 'Tipo'.

Nome	Data de modificação...	Tipo
FreeBSD 64-bit.vmx.lck	26/02/2017 18:13	Pasta de ficheiros
FreeBSD 64-bit.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit.vmsd	26/02/2017 18:13	Ficheiro VMSD
FreeBSD 64-bit.vmx	26/02/2017 18:13	VMware virtual machine configuration
FreeBSD 64-bit.vmx	26/02/2017 18:13	Ficheiro VMXF
FreeBSD 64-bit-s001.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit-s002.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit-s003.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit-s004.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit-s005.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File
FreeBSD 64-bit-s006.vmdk	26/02/2017 18:13	VMDK File

VMware Workstation - Instalar um SO

- Abrir a VM previamente criada (sem executar)
- “Edit Virtual Machine Settings”, seleccionar CD/DVD,
“Use ISO Image File”, seleccionar o ficheiro ISO para instalação
- “Play Virtual Machine”

VMware Workstation - Instalar um SO

- Pode surgir uma mensagem indicando que há hardware adicional no computador físico que poderia ser adicionado para utilização na VM

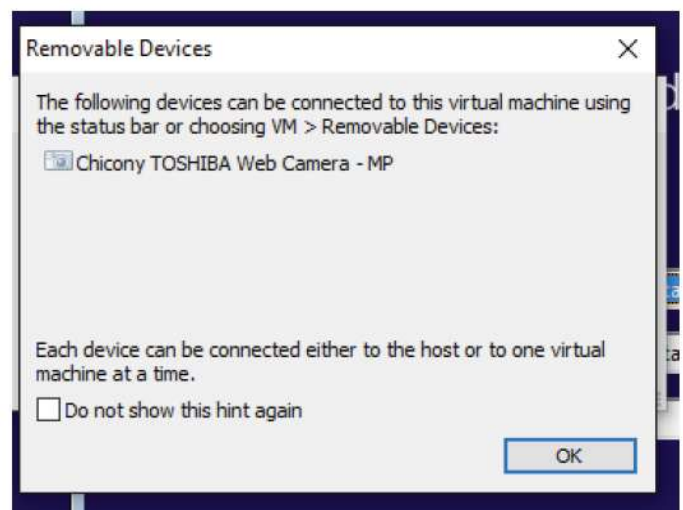


FIGURE 5.5 Removable devices

VMware Workstation – Instalar um SO

- Se perguntado, aceitar o download das VMware Tools
- As VMware Tools são uma combinação de drivers e processos que:
 - melhoram a experiência de utilização da VM
 - melhoram o desempenho da VM
 - ajudam a gerir a VM
- A instalação das VMware Tools não é obrigatória mas é altamente recomendável

VMware Workstation – VMware Tools

- No menu VM – Manage selecionar “Install VMware Tools”
- Depois de descarregado, o DVD das VMware Tools aparece disponível (mounted) na VM
- Executar a aplicação Setup64.exe a partir do CD
- Após a instalação é necessário reiniciar a VM

VMware Workstation - Windows

- Com uma ligação Remote Desktop através da rede, como saber se o servidor é físico ou virtual?
- Procurar o logo VMware nos ícons escondidos do Windows (à direita em baixo); isto indica que foram instaladas as VMware Tools e que o serviço está a correr;



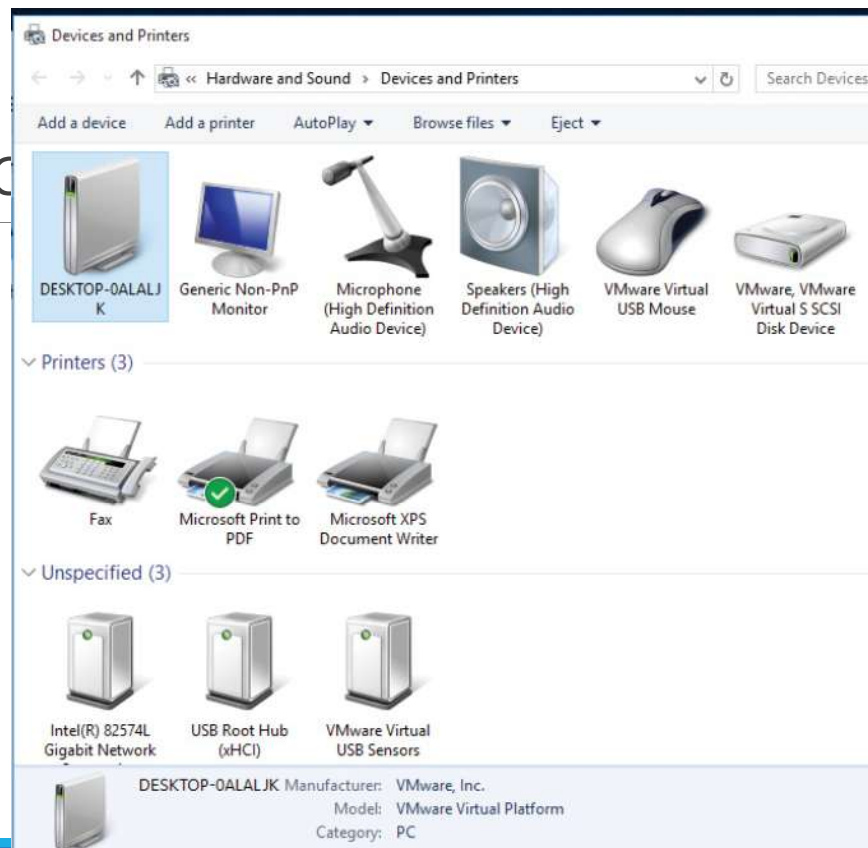
- Mas pode estar configurado para não aparecer o ícon ou mesmo não terem sido instaladas as tools...

VMware Workstation - Windows

- Outra forma é ir a “Devices And Printers” e verificar que alguns dos dispositivos não correspondem a nenhum fabricante de hardware, podendo aparecer por exemplo:
 - VMware Virtual USB Mouse
 - VMware Virtual S SCSI Disk Drive
 - VMware Virtual USB Sensors

VMware Workstation

- Ainda outra forma é, na mesma janela “Devices and Printers”, na secção Devices, seleccionar o icon da máquina, e ver os detalhes em baixo



VMware Tools – linha de comando

- Existe no guest um executável de linha de comando das VMware Tools
- Correr com opção “-v” para verificar se estão instaladas e qual a versão
- Linux: comando *vmware-toolbox*
- Windows: C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareToolboxCmd.exe



```
Command Prompt
C:\>cd "%ProgramFiles%\VMware\VMware Tools"
C:\Program Files\VMware\VMware Tools>VMwareToolboxCmd.exe help
Usage: VMwareToolboxCmd.exe <command> [options] [subcommand]
Type 'VMwareToolboxCmd.exe help <command>' for help on a specific command.
Type 'VMwareToolboxCmd.exe -v' to see the VMware Tools version.
Use '-q' option to suppress stdout output.
Most commands take a subcommand.

Available commands:
  device
  disk
  script
  stat
  timesync
  upgrade <not available on all operating systems>

C:\Program Files\VMware\VMware Tools>
```

VMware Tools – linha de comando

- Através da linha de comando é possível realizar também algumas operações:
 - Configurar sincronização da hora com o host
 - (Des)ligar dispositivos amovíveis
 - Configurar scripts para eventos (para power-on, shutdown, ...)
 - Comprimir discos virtuais



VMware Workstation – Alteração de uma VM existente

- Considerar que a VM anterior foi criada com 2 GB de memória (valor recomendado para Windows 10)
- Pode alterar-se a quantidade de memória para por exemplo 1,5 GB
- No menu VM – Manage, seleccionar Memory e alterar para 1536

VMware Workstation – Alteração de uma VM existente

- Com esta alteração, surge um aviso que a alteração só terá efeito quando a VM for reiniciada
- Em algumas combinações de hypervisor / SO guest, a VM poderia aceitar automaticamente a memória adicional sem reiniciar

VMware Workstation – Windows Unity

- Colocando uma VM no modo Unity:
 - a vista de consola da VM é escondida
 - as aplicações do guest aparecem diretamente no desktop do host
 - pode aceder-se ao menu Start ou Applications da VM através do menu do host
 - ...

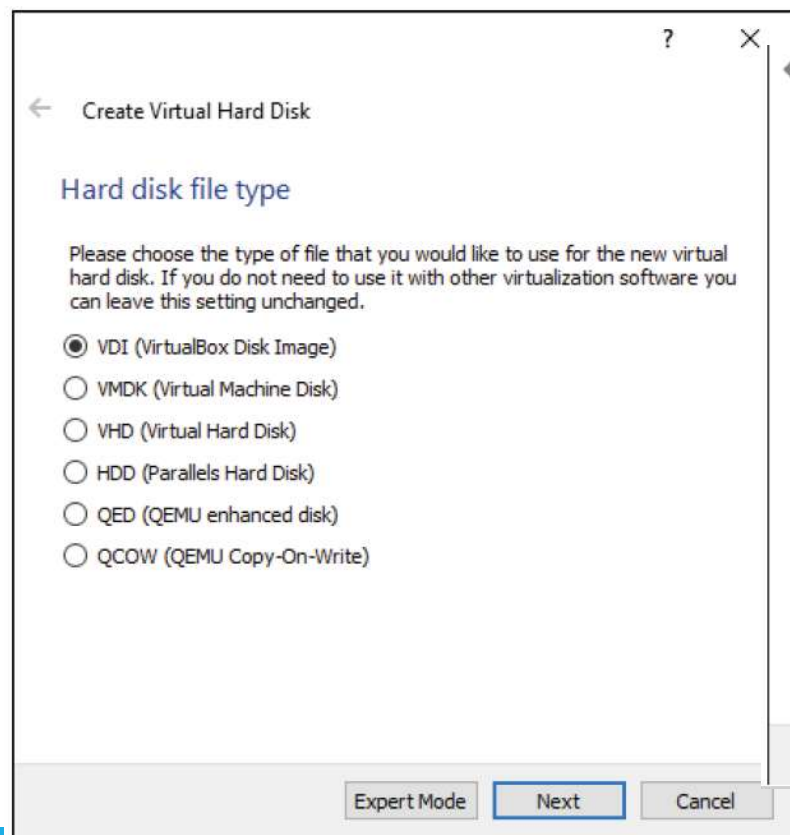
VMware Workstation – Windows Unity

- ...
- clipboard partilhado entre apps do host e apps da VM
- copy-paste e drag em drop de ficheiros entre VM e host
- ao gravar um ficheiro numa app da VM só aparece o sistema de ficheiros da VM
- necessita VMware Tools instaladas na VM
- modo não suportado em linux

Oracle VirtualBox

- O VirtualBox nasceu e continua a ser um software open-source e gratuito.
- Corre em hosts Windows, Linux, Mac OS X e Solaris.
- Suporta uma grande variedade de guest OSs, incluindo muitas distribuições Windows e Linux





← Create Virtual Hard Disk

Storage on physical hard disk

Please choose whether the new virtual hard disk file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

A **dynamically allocated** hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up (up to a maximum **fixed size**), although it will not shrink again automatically when space on it is freed.

A **fixed size** hard disk file may take longer to create on some systems but is often faster to use.

- ☒ Dynamically allocated
☐ Fixed size

Next

Cancel

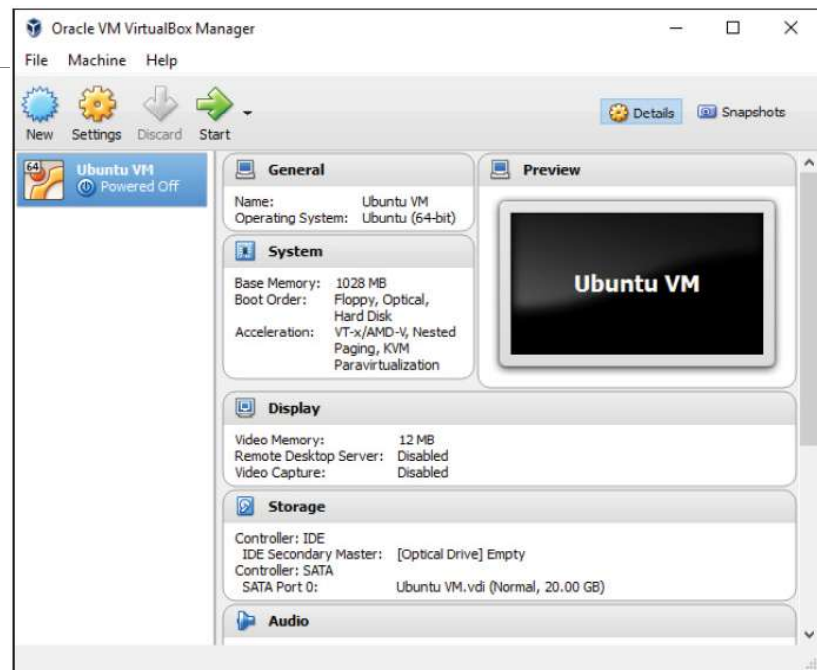
Expert Mode

Next

Cancel

VirtualBox – Instalação de um SO

- Na secção Storage clicar em [Optical Drive] Empty e seleccionar uma Disk Image
- O ficheiro ISO fica assim virtualmente inserido no disk drive.
- Seleccionar Start para iniciar a VM



VirtualBox

- Depois de instalado o SO, reiniciar a VM
- Se o reboot devolver um erro, desligar a VM, verificar que o ISO do SO já não está ligado ao drive de CD virtual, e reiniciar a VM

VirtualBox - Guest Additions

- À semelhança das VMware Tools, o VirtualBox oferece as Guest Additions, também não obrigatórias, mas altamente recomendáveis, para instalação dentro das VMs
- Algumas melhorias incluídas:
 - Melhor integração do rato e suporte de vídeo
 - Sincronização otimizada da hora da VM
 - Melhor interação host-guest via pastas partilhadas
 - Suporte para o clipboard
 - Seamless windows (equivalente ao VMware Unity)
 - Automated logons (passagem de credenciais)

VirtualBox - Guest Additions

- No menu Devices, escolher opção “Insert Guest Additions CD Image...”
- Correr o software
- No linux, mudar para a diretoria do CD e executar:
`sh ./VBoxLinuxAdditions.run`
- Para desinstalar, executar:
`sh ./VBoxLinuxAdditions.run uninstall`

VirtualBox - Guest Additions

- O host pode pedir algumas propriedades a um guest em execução, através de um canal de comunicação privado.
- Para tal, executar na linha de comando do host:
`VBoxManage.exe list VMs`
`VBoxManage guestproperty enumerate "Windows-TV-PL2"`
- **Permite obter por exemplo:** `/GuestInfo/OS/Product,`
`/GuestInfo/Net/0/V4/IP,` `/GuestInfo/Net/0/MAC,`
`/GuestInfo/Net/0/V4/Netmask,` `/GuestInfo/OS/LoggedInUsersList,`
`/GuestInfo/OS/NoLoggedInUsers,` `/GuestAdd/Version`

VirtualBox - Guest Additions

- É possível iniciar aplicações dentro da VM (instaladas na VM) a partir do host.
- É também possível por linha de comando, a partir do host, copiar ficheiros entre host e guest e criar diretorias no guest.

VirtualBox – Criar uma VM

- Criar uma VM no VirtualBox utilizando um disco Vmware, formato .vmdk

← Create Virtual Machine

Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select one from the list or from another location using the folder icon.

If you need a more complex storage set-up you can skip this step and make the changes to the machine settings once the machine is created.

The recommended size of the hard disk is **32,00 GB**.

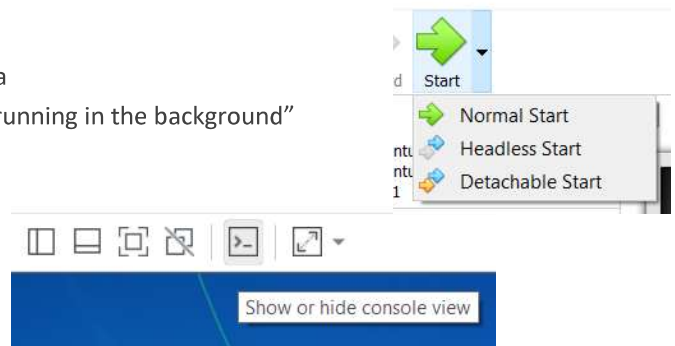
- ☐ Do not add a virtual hard disk
- ☐ Create a virtual hard disk now
- ☒ Use an existing virtual hard disk file

Disco1GB.vmdk (Normal, 1,00 GB) ▼

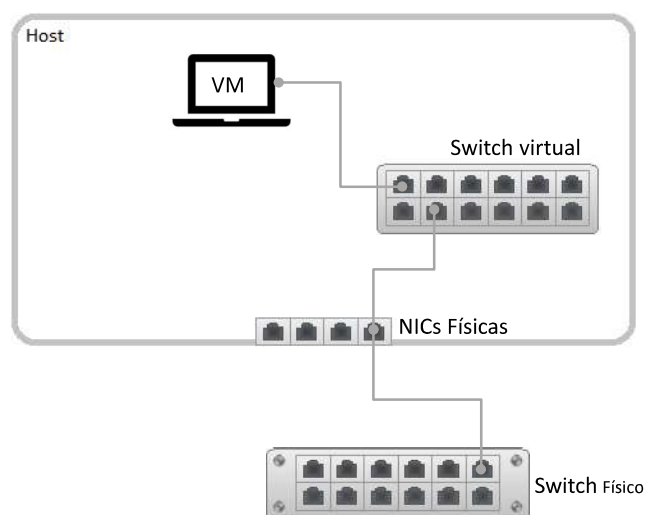


Iniciar uma VM sem consola

- Ao iniciar uma VM, o hypervisor fornece uma consola de acesso à VM.
- É possível no entanto iniciar a VM sem a consola (p.ex. VM para acesso SSH ou HTTP):
 - Virtualbox: Start – Headless Start
 - mais tarde é possível fazer “Show” para ativar a consola
 - e fechar novamente a consola com a opção “Continue running in the background”
 - Workstation: Show or hide console view



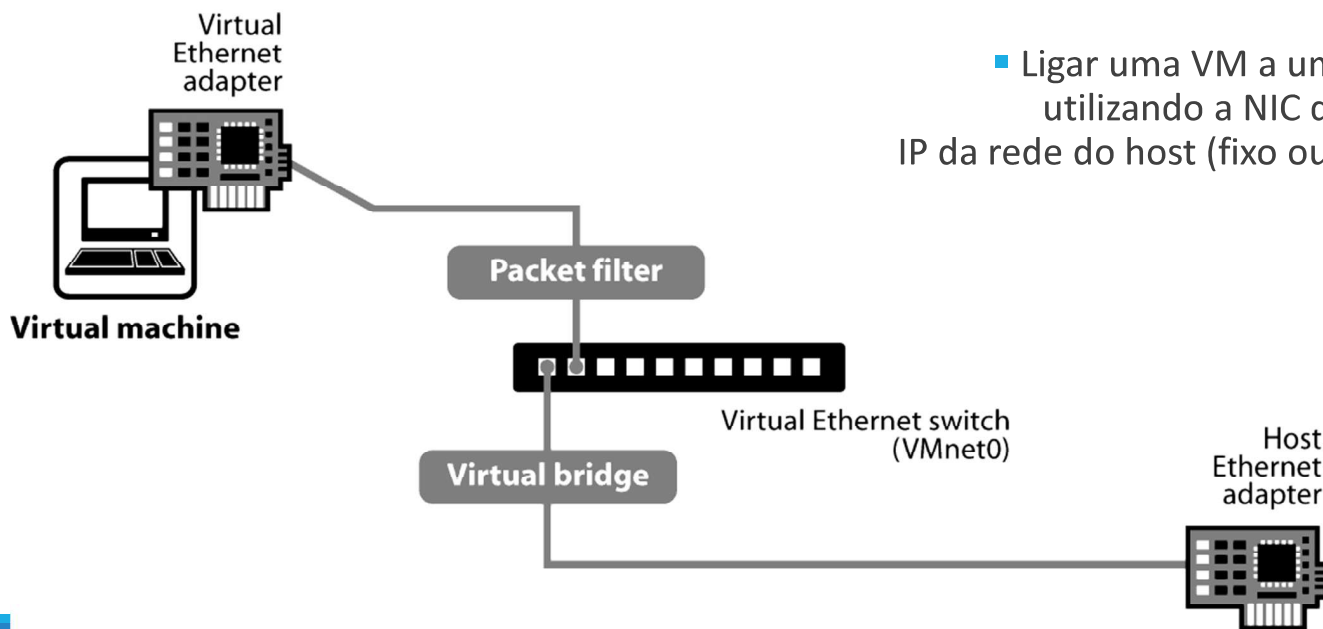
Configurações de rede VMware



Configurações de rede VMware

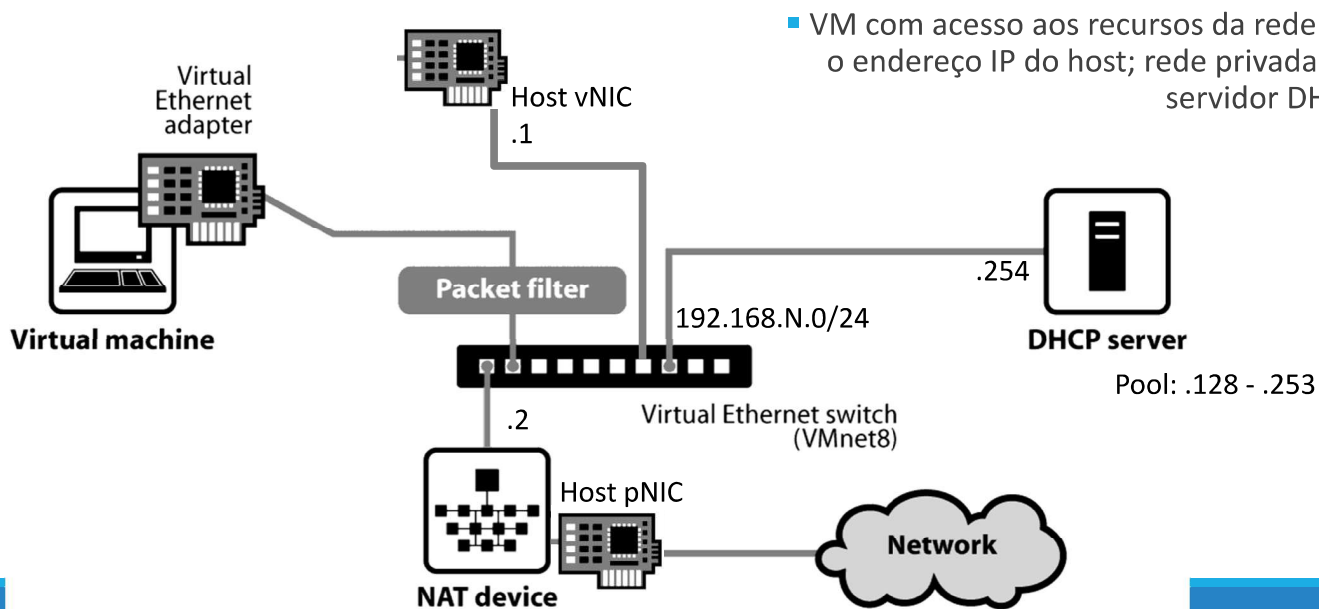
- Bridged Networking (VMnet0)
- Host-Only Networking (VMnet1)
- Network Address Translation – NAT (VMnet8)

VMware - Bridged Networking



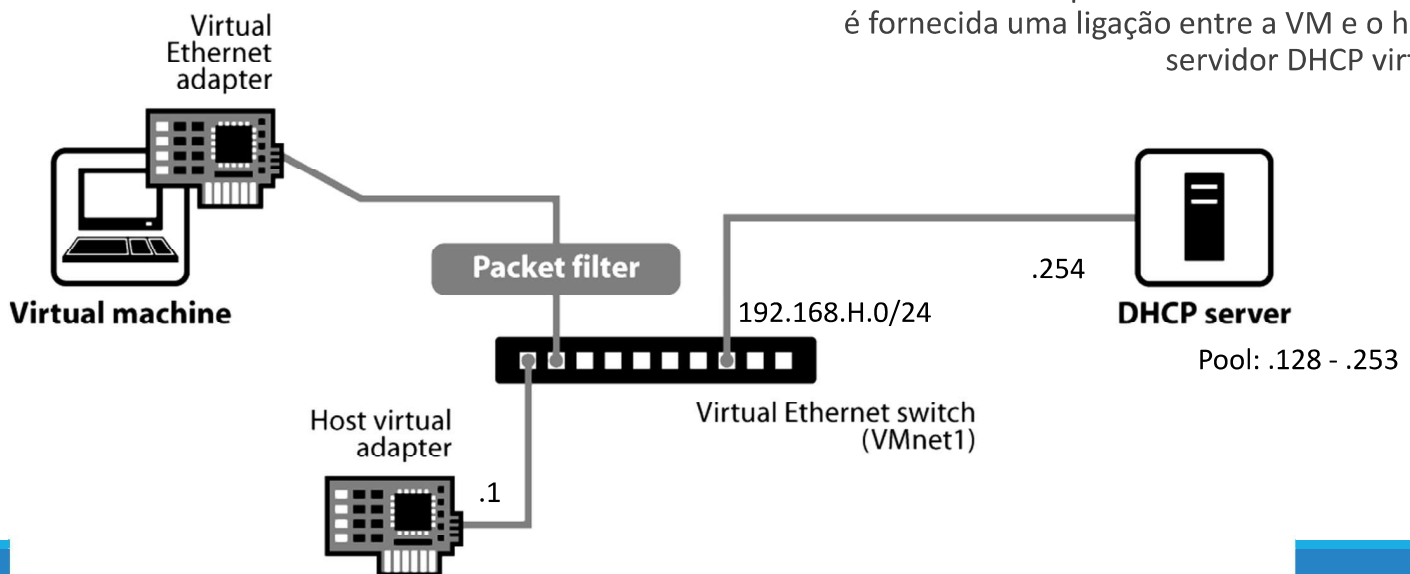
- Ligar uma VM a uma rede utilizando a NIC do host; IP da rede do host (fixo ou DHCP)

VMware - Network Address Translation (NAT)



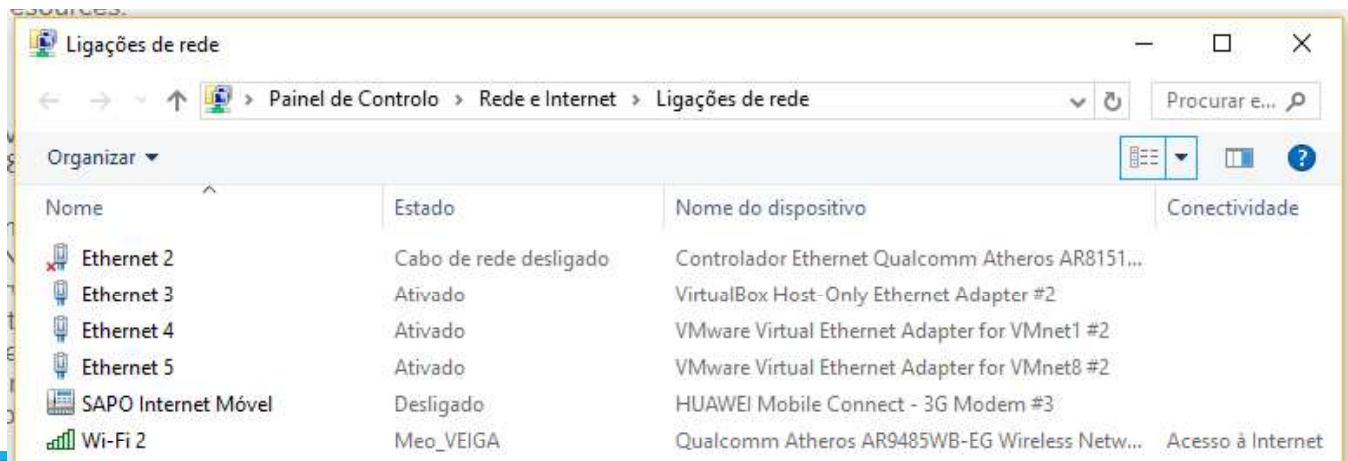
VMware - Host-Only Networking

- Rede isolada completamente contida no host;
é fornecida uma ligação entre a VM e o host;
servidor DHCP virtual

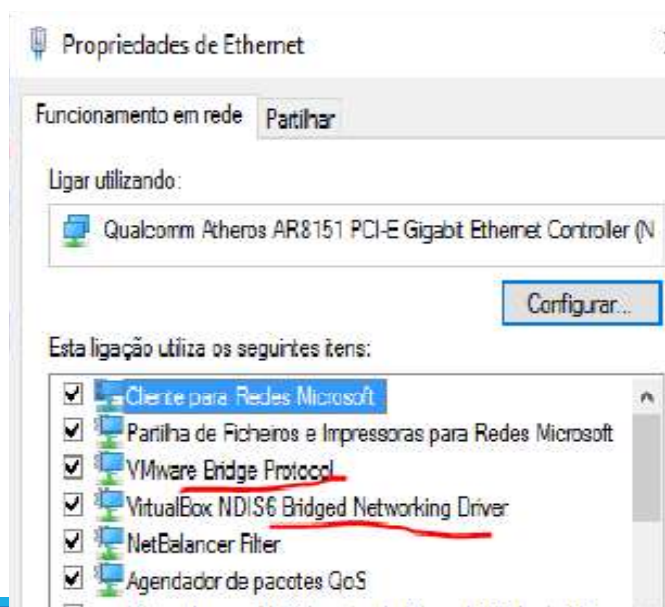


VMware & VirtualBox – NAT & host-only

- O host tem NICs virtuais na rede NAT VMware, host-only VMware e host-only VirtualBox, permitindo a comunicação entre host e VMs



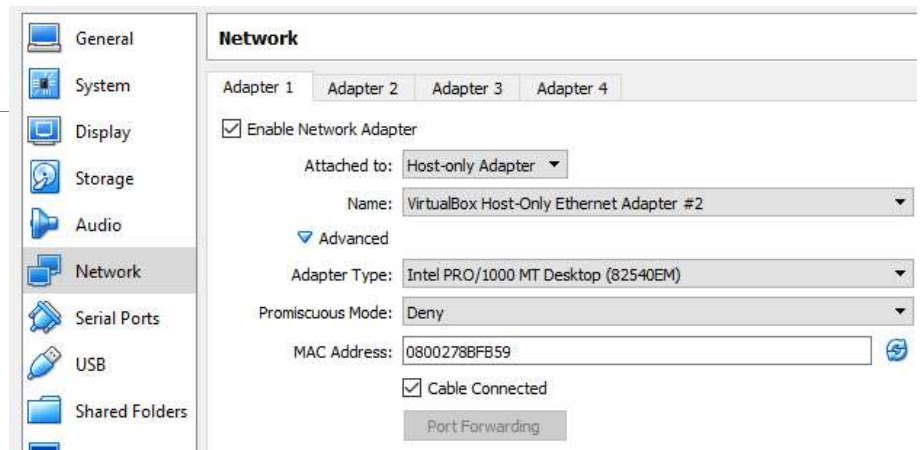
VMware & VirtualBox – Bridged



VMware – NAT

- O DHCP do NAT fornece então o endereço .2 (dispositivo NAT) como default gateway e como servidor DNS
- O dispositivo NAT funciona como um proxy DNS, reencaminhando pedidos e respostas DNS para o servidor DNS configurado no host
- No entanto a VM pode ser configurada de forma estática para utilizar outro servidor DNS
- O dispositivo NAT nunca reencaminha tráfego da NIC virtual do host

VirtualBox - NICs



- Cada VM suporta até 8 placas de rede:
 - 4 podem ser configuradas na interface gráfica
 - as 8 podem ser configuradas por linha de comando via VBoxManage modifyvm

VirtualBox – modos de rede

	VM ↔ Host	VM1 ↔ VM2	VM → Internet	VM ← Internet
Host-only	+	+	-	-
Internal	-	+	-	-
Bridged	+	+	+	+
NAT	-	-	+	Port forwarding
NAT Network	-	+	+	Port forwarding

VirtualBox - NAT

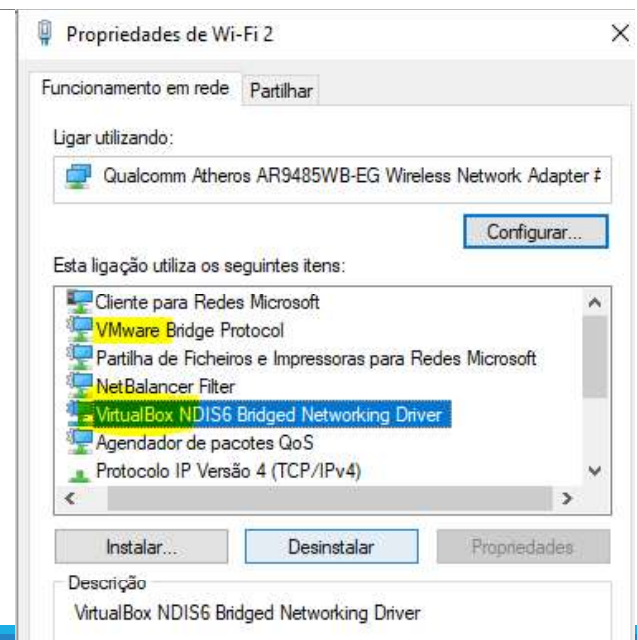
- Por omissão é atribuída a rede 10.0.2.0/24, com gateway .2
- Outras NICs da mesma VM receberão a rede 10.0.3.0, 10.0.4.0, ...
- É possível alterar estas redes

VirtualBox – Generic networking

- NICs Generic networking são utilizadas para situações especiais como:
 - Tuneis UDP para ligar VMs em hosts diferentes
 - Switches Virtuais distribuídos (Virtual Distributed Ethernet - VDE)

VirtualBox – Bridged networking

- No modo bridge o VirtualBox utiliza um driver no host que filtra os pacotes a partir da NIC física escolhida.
- As NICs ethernet são colocadas em modo promíscuo, para que o host não filtre o MAC das VMs



VirtualBox – Bridged networking

- A maioria das NICs wireless não suportam modo promíscuo, pelo que o tráfego das VMs também tem que utilizar o MAC do host
- Na saída, o VirtualBox troca o MAC origem (da VM) pelo do host
- O VirtualBox vigia os pacotes de entrada no host:
 - quando um pacote chega ao host com o IP destino de uma VM:
 - o MAC destino (do host) é trocado pelo MAC da VM

VirtualBox – Internal networking

- Com uma NIC Internal networking uma VM pode aceder a outras VMs mas não ao host nem à Internet
- As redes internas são criadas automaticamente à medida das necessidades, identificadas simplesmente pelo seu nome
- Não há configuração central
- Se se pretender usar um servidor DHCP em vez de IPs estáticos, utilizar a linha de comando para configuração

Referências

- Cursos da Academia VMware
- Site VMware: www.vmware.com
- Site VirtualBox: www.virtualbox.org